



Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений участника Федерации спортивного программирования (ФСП)

1. Контекст и актуальность задачи

Существующие площадки поиска работы во многом исчерпали свой ресурс: они универсальны, рассчитаны сразу на все отрасли и уже не решают задачу ни одной из сторон. Работодатель вручную фильтрует сотни нерелевантных откликов силами дорогих технических специалистов, кандидат откликается вслепую и не получает обратной связи. Издержки несут обе стороны, результативность подбора при этом остаётся минимальной.

Для ИТ-отрасли проблема усугубляется природой самой квалификации: формальное резюме фиксирует стек и места работы, но не подтверждает практическую компетентность, из-за чего отбор сводится к совпадению ключевых слов. Отраслевая специфика – стек, грейд, роль в команде, формат работы – на универсальных платформах не формализована, поэтому релевантность выдачи низка и для работодателя, и для соискателя.

Отдельный сервис, созданный именно под ИТ и говорящий с обеими сторонами на профессиональном языке, способен принципиально повысить точность подбора и сократить его сроки.

Дополнительным преимуществом такого сервиса станет подтверждаемость квалификации. У Федерации спортивного программирования есть данные о результатах участников соревнований и мероприятий – это объективное, проверяемое подтверждение практических навыков. Автоматическое обогащение профиля кандидата такими достижениями даст работодателю дополнительный ориентир при оценке, а участнику соревновательного движения – возможность конвертировать свой спортивный опыт в карьерное преимущество.

2. Описание задачи

Разработайте цифровую платформу (веб-сервис) для подбора ИТ-специалистов с обратной механикой: соискатели автоматически распределяются по категориям на основе объективно подтверждаемого профиля, а работодатель сам находит нужную категорию и выходит на конкретного кандидата с предложением и уровнем заработной платы. Задача не сводится к парсингу сторонних сайтов и витрине чужих вакансий: требуется самостоятельная платформа, которая связывает напрямую только работодателя и соискателя.

Категория кандидата, которую видит работодатель, определяется не самоописанным резюме, а обязательным путём при регистрации: опрос по отрасли и специализации, самостоятельный выбор предполагаемого грейда и тестирование на заявленный грейд. Категория – это группа однотипных соискателей, в основе которой связка специализации и грейда (например, бэкенд-разработчики с опытом, фронтенд-разработчики с опытом до года). Внутри категории кандидаты ранжируются: выше находятся те, у кого сильнее подтверждённый профиль и есть опыт участия в соревнованиях и мероприятиях ФСП. Справочник специализаций и грейдов команда составляет самостоятельно, опираясь на общепринятые в ИТ понятия; на этапе MVP достаточно основных направлений.

Команде необходимо спроектировать и реализовать работающую механику тестирования. Единый набор заданий для всех кандидатов не подходит – задания и ответы быстро разойдутся между участниками рынка; генерация уникальных заданий нейросетью под каждого

кандидата может решить задачу, но она не гарантирует сопоставимую сложность и объективность оценки между разными кандидатами. Придумайте и реализуйте подход, устойчивый к этим проблемам. Содержание и формат заданий команда определяет сама: это могут быть задачи с кодом, опросники или иные форматы. Достаточно подготовить несколько описаний вакансий и на их основе показать, как система формирует задания и тесты для кандидатов.

По результату теста грейд не понижается принудительно: кандидат, не прошедший тест на заявленный уровень, может пройти тест на уровень ниже, а кандидат, справившийся уверенно, — повысить грейд. Смена грейда должна быть ограничена по времени (например, не чаще одного раза в три месяца) — конкретный интервал команда выбирает сама.

Помимо первичного тестирования, определяющего грейд и профиль кандидата, предусматриваются регулярные короткие задания: система периодически предлагает кандидату задачу от работодателя — решить её или предложить подход к решению. Это поддерживает профиль в актуальном состоянии и даёт работодателю свежий сигнал о кандидате.

Ключевое, что предстоит спроектировать и реализовать команде, — сценарий выхода на контакт между кандидатом и работодателем, принципиально отличный от прямого отклика кандидата на вакансию. Ориентир (не образец для копирования, а иллюстрация вектора): модель зарубежного сервиса LHH (Lee Hecht Harrison), где инициативу проявляет не кандидат, а работодатель — просматривает уже категоризированную базу и сам направляет приглашение конкретному человеку. Именно такая механика — смысловой центр всего конкурса и то, что принципиально отличает продукт от существующих площадок. Она же является главным критерием оценки решения.

Профиль кандидата должен иметь возможность связи с ID участника ФСП. В дальнейшем ФСП ID будет работать на базе Keycloak, поэтому совместимость с этим решением упростит последующую интеграцию — но это ориентир, а не требование: команда вправе выбрать свой способ авторизации, и удачное решение мы готовы перенять. Ни API, ни описание структуры данных ФСП не предоставляются намеренно: команда сама решает, какие сведения о достижениях участника имеет смысл получать и как показывать их работодателю. Любой набор данных и любой способ отображения допустимы — это часть творческой задачи, и наиболее удачные решения будут учтены при проектировании реальной интеграции. Обязательна только корректная обработка случая, когда истории ФСП у кандидата нет.

Готовых датасетов кандидатов и вакансий, как и эталонной разметки для проверки качества тестирования и подбора, в рамках хакатона нет — команда работает на собственных данных, синтетических или, при желании, собранных из открытых источников. Соответственно, команда предлагает собственную процедуру оценки своего решения, описывает её в сдаче и приводит результаты. Оценивается как само решение, так и качество предложенной системы его валидации.

За рамками MVP, но важно для дальнейшего развития продукта: здесь от команды ожидается не рабочая реализация, а концепция и архитектурный подход, который будет дорабатываться совместно с ФСП после хакатона.

Будет плюсом: механизм защиты от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей, интеграция с внутренними ATS-системами работодателей.

2.1. Функциональные требования

Минимально жизнеспособный продукт, реалистично достижимый за время хакатона, включает два ролевых личных кабинета – кандидата и работодателя. Ниже приведён ожидаемый состав функциональности по ролям: перечень задаёт минимальный объём, конкретную реализацию и интерфейсные решения команда определяет самостоятельно.

Личный кабинет «Кандидат»

- Заполнение профиля и резюме: вручную по форме либо загрузка PDF с автораспознаванием (ФИО, контакты, стек, грейд, роли, стаж, софт-скиллы); автогенерация стандартизированного PDF-профиля.
- Прохождение тестирования: опрос по отрасли и специализации, выбор предполагаемого грейда, прохождение теста; результат автоматически определяет категорию, видимую работодателю.
- Регулярные задания: система периодически предлагает кандидату короткую задачу от работодателя – решить её или предложить подход; результат влияет на актуальность профиля (желательно, но не обязательно для MVP).
- Категория и грейд: текущий статус (отрасль, специализация и грейд), история опроса и теста, возможность пройти тест на грейд ниже или выше с ограничением по частоте смены грейда.
- Просмотр приглашений от работодателей: входящие предложения с указанием вакансии и уровня заработной платы, возможность принять или отклонить.
- Просмотр вакансий и отклик: общий список опубликованных вакансий, возможность откликнуться самостоятельно, список своих откликов и их статусов. Этот сценарий является дополнительным по отношению к основной механике подбора: желателен, но не обязателен для MVP.
- Настройки: приватность (что видно работодателю), согласие на обработку и публикацию данных профиля, связь с ID участника ФСП.
- Ограничение доступа: кандидат видит только свои приглашения и отклики, данные других кандидатов недоступны.

Личный кабинет «Работодатель»

- Профиль компании: описание организации, направление деятельности, контактные данные.
- Описание потребности: какие специалисты нужны, чем занимается команда, требуемые стек, специализация и грейд – на основе этого формируется подборка кандидатов.
- Работа с подборкой кандидатов: просмотр рекомендованных категорий и конкретных кандидатов, обоснование попадания кандидата в подборку.
- Поиск по банку кандидатов: доступ ко всей базе с фильтрацией по специализации, грейду, категории, стеку и наличию подтверждённых достижений ФСП.
- Выход на контакт: направление приглашения конкретному кандидату с описанием предложения и уровнем заработной платы, без обязательной привязки к опубликованной вакансии; отслеживание статусов приглашений.

- Публикация вакансий: работодатель размещает вакансию напрямую, с возможностью редактирования, просмотра входящих откликов и работы с ними (желательно, но не обязательно для MVP).
- Ограничение доступа: работодатель не видит контактные данные кандидата до момента, когда кандидат принял приглашение или откликнулся сам.

Функциональные требования к поиску и подбору

- Выдача формируется на основании категорий, присвоенных по итогам опроса и тестирования, а не на основании самоописанных данных резюме.
- Внутри категории кандидаты ранжируются по силе подтверждённого профиля: выше находятся те, у кого лучше результаты тестирования и есть подтверждённые достижения ФСП. Результаты поиска ранжируются по степени соответствия описанной потребности работодателя, с краткой объяснимостью выдачи.
- Предусмотрены фильтрация и уточнение запроса без потери ранее полученной подборки.

2.2. Данные и правила видимости

Состав полей и структуру хранения команда проектирует самостоятельно. Ниже зафиксированы правила, обязательные для соблюдения.

- 1) Уровень заработной платы указывается обязательно – и в вакансии, и в приглашении кандидату (диапазон «от–до», в рублях). Кандидат видит условия до начала общения: это принципиальное отличие сервиса от существующих площадок.
- 2) Приглашение содержит описание предложения, уровень заработной платы, название компании и способ связи. Контактные данные кандидата раскрываются работодателю только после того, как кандидат принял приглашение или откликнулся сам.
- 3) Приглашения и отклики имеют статусы, отражающие ход взаимодействия (например: отправлено, просмотрено, принято, отклонено); обе стороны видят актуальный статус по своим записям.
- 4) Регистрация выполняется по электронной почте с подтверждением адреса. Верификация компании-работодателя и модерация вакансий на этапе MVP не требуются: это относится к механизму защиты от недобросовестных работодателей, вынесенному за рамки MVP.

3. Программно-аппаратные требования

3.1. Аппаратные требования

Специальные требования к оборудованию не предъявляются. Решение должно запускаться на обычной рабочей машине или недорогом виртуальном сервере: если команда использует контейнеры и внешние компоненты, суммарные требования к памяти следует удерживать в разумных пределах.

3.2. Программные требования (ожидаемый стек)

Ограничения по стеку не предъявляются, команда выбирает технологии самостоятельно. Положения раздела 3.5 являются рекомендациями и ориентирами для дальнейшего развития продукта, а не ограничением выбора технологий: обоснованное отступление от них не снижает оценку. Применение технологий машинного обучения и обработки естественного языка для

разбора резюме, категоризации кандидатов и подбора будет рассматриваться как преимущество при оценке решения.

3.3. Требования к презентации и демонстрации

Презентация представляется в формате pptx или pdf.

Развёртывание прототипа команда обеспечивает собственными силами: инфраструктура организатором не предоставляется. Крайне желательна ссылка на развёрнутое решение, доступное для проверки; если разместить решение возможности нет, команда прикладывает демонстрационное видео работы прототипа и чёткую инструкцию по локальному запуску, позволяющую эксперту самостоятельно развернуть решение.

В демонстрации необходимо показать сквозной пользовательский сценарий: регистрация соискателя, прохождение опроса и тестирования, присвоение категории, поиск работодателем нужной категории кандидатов и выход на контакт с конкретным человеком, а также классический сценарий отклика на вакансию, если он был реализован. Отдельно необходимо показать и объяснить предложенную командой механику тестирования и механику подбора.

3.4. Требования к сопроводительной документации

Наличие сопроводительной документации к решению является обязательным.

В ней необходимо описать:

- функциональную и компонентную архитектуру решения;
- предложенную механику тестирования кандидатов с обоснованием её устойчивости к распространению заданий между участниками рынка;
- предложенную механику подбора и логику категоризации кандидатов;
- собственную процедуру валидации решения и её результаты;
- схему предполагаемой интеграции с реестром ФСР;
- описание API;
- используемые библиотеки и компоненты с указанием версий;
- пошаговую инструкцию по сборке, развёртыванию и локальному запуску решения.

3.5. Нефункциональные и архитектурные требования

Открытый исходный код: рекомендуется использовать открытое программное обеспечение (MIT, Apache-2.0, BSD и аналогичные лицензии) либо ПО из реестра отечественного программного обеспечения. Обязательно одно: код предоставляется открытым, не скомпилированным, без обфускации.

Архитектура: понятное разделение на Frontend (веб-приложение для обеих ролей), Backend (API-сервисы бизнес-логики) и слой хранения (реляционная или документоориентированная СУБД); микросервисная архитектура приветствуется, но допустим и монолит с явным разделением слоёв и слабо связанными модулями.

Контейнеризация: желательна упаковка компонентов в Docker-контейнеры с Dockerfile и docker-compose.yml — это упрощает проверку решения и будет плюсом при оценке. Обязательно лишь то, чтобы решение воспроизводимо запускалось по инструкции команды.

API: все методы описаны через спецификацию OpenAPI (Swagger), эндпоинты документированы – запросы, ответы, коды ошибок.

Безопасность: соблюдение требований Федерального закона № 152-ФЗ, согласие пользователя на обработку и публикацию данных профиля, разграничение прав по ролям, защита от несанкционированного доступа, безопасное хранение паролей и токенов.

Аутентификация: в дальнейшем ФСП ID будет работать на базе Keycloak, поэтому совместимость с этим решением приветствуется и упростит интеграцию после хакатона; выбор способа авторизации остаётся за командой.

Платформенность: кроссплатформенный веб-сервис для современных десктопных браузеров, независимость от операционной системы при развёртывании; адаптивная вёрстка для мобильных устройств и планшетов – опционально для MVP.

Производительность (ориентир для MVP): стабильная работа при одновременном использовании десятками пользователей; основные операции – формирование подборки, открытие профиля, поиск – выполняются за приемлемое время.

Качество кода: сложные технические решения сопровождаются комментариями, код соответствует документации, обеспечены сборка и запуск; по запросу жюри команда демонстрирует запуск и работу кода.

4. Ресурсы

Для решения задачи участникам предоставляются:

- **Брендбук ФСП:** фирменный стиль, логотипы. Жёстких требований к дизайну не предъявляется – приветствуется любое качественное визуальное решение, выдержанное в цветовой гамме ФСП.
- **Консультации профильных специалистов и экспертов ФСП** в ходе хакатона по предметной области и требованиям к продукту.

Доступ к API и данным реестра ФСП в рамках хакатона не предоставляется, описание структуры данных также не выдаётся – команда работает на собственных тестовых данных и сама определяет, какие сведения о достижениях участника получать и отображать.

5. Требования к сдаче решений

5.1. Промежуточная сдача решения

- Ссылка на репозиторий с кодом.
- Краткое описание выбранного подхода: предлагаемая механика подбора и механика тестирования кандидатов с обоснованием.
- Демонстрация промежуточной версии прототипа с реализованным базовым пользовательским сценарием.

5.2. Финальная сдача решения

- Ссылка на репозиторий с кодом (обязательно).

- Ссылка на презентацию (обязательно).
- Ссылка на развёрнутый прототип с доступом для проверки реализованного функционала (крайне желательно). При отсутствии возможности развернуть решение – демонстрационное видео работы прототипа и инструкция по локальному запуску.
- Ссылка на сопроводительную документацию в формате doc или pdf.

6. Критерии оценки

1. Новая механика подбора – 35 %

Оригинальность и работоспособность предложенного сценария выхода на контакт между работодателем и кандидатом; практическая применимость механики для обеих сторон; обоснованность ранжирования и объяснимость выдачи. Проверяется на тестовом наборе пар «вакансия – кандидат» (доля релевантных кандидатов в топе выдачи), на реальном сценарии (работодатель описывает потребность и получает подборку) и через сквозное пользовательское тестирование с участием жюри или привлечённых пользователей.

2. Механика тестирования, валидация и категоризация кандидатов – 25 %

Устойчивость механики к распространению заданий между кандидатами; согласованность результата (даёт ли тест стабильный грейд при повторном прохождении); дискриминативность заданий (насколько они разделяют слабых и сильных кандидатов); соответствие результата экспертной оценке или эталонной разметке команды; корректность категоризации кандидатов по стеку, специализации и пройденным тестам; качество предложенной командой процедуры валидации и приведённых ею результатов.

3. Удобство и интуитивность интерфейса – 10 %

Понятность сквозного пользовательского пути в обоих кабинетах без дополнительных пояснений; логичная группировка блоков, читаемость, достаточный контраст; аккуратная визуальная подача решения.

4. Техническая проработка решения – 7 %

Качество кода, работоспособность прототипа, скорость работы, соответствие архитектурным требованиям, возможность масштабирования и интеграции с внешними системами.

5. Полнота реализации и сопроводительная документация – 6 %

Реализация обязательных этапов пути пользователя-соискателя, корректная обработка профиля кандидата без истории ФСП, соответствие функциональным требованиям, полнота и качество документации.

6. Дополнительный функционал – 7 %

Начисляется за реализацию необязательных для MVP возможностей: самостоятельный отклик кандидата на открытые вакансии и публикация вакансий работодателем (сценарий, при котором кандидат, пока не получивший приглашений, сохраняет возможность проявить инициативу); регулярные короткие задания от работодателей; проработанная концепция защиты от фиктивных вакансий и интеграции с ATS; адаптивная версия для мобильных устройств.

7. Презентация и выступление коллектива на питч-сессии – 10 %

Ясность изложения идеи и предложенных механик, качество демонстрации решения, обоснованность принятых решений и ответы на вопросы жюри. Учитывается только при финальной экспертизе.